## 2. Hőszivattyú jóságfoka (COP)

*A hőszivattyúk olyan hőerőgépek, amelyek munkavégzés segítségével hőt áramoltatnak egy hidegebb közeg felől a melegebb közeg felé. Télen egy hőszivattyú a kinti hideg levegőből vagy egy kút hűvös vizéből is szivattyúzhat hőt a házba, így fűtőberendezésként működik. Nagyon fontos paramétere a hőszivattyúnak az ún. jóságfok vagy fajlagos fűtőteljesítmény. Ez megmondja, hogy 1 kWh elektromos energia felhasználása árán hány kWh hőt ad le a rendszer a fűtendő helyen. Mivel ez a szám modern berendezéseknél 2–4 közötti érték, ez azt jelenti, hogy egy hőszivattyú 2–4-szer hatékonyabban fordítja fűtésre az elektromos energiát, mintha ugyanezt az energiát egy elektromos fűtőtestben használtuk volna el. Ez utóbbi csak 1 kWh hővel fűtené otthonunkat. A jóságfok nagyban függ a szoba hőmérsékletétől, illetve a külső közeg hőmérsékletétől, ahonnan hőt vonunk el. Értelemszerűen minél hidegebb ez a közeg, annál nehezebb onnan hőt elvonni a házunk fűtésére, így egyre kisebb lesz a jóságfok.*

a) Körülbelül hányszor hatékonyabban használja fűtésre az áramot egy hőszivattyú, mint egy hagyományos elektromos radiátor?

b) Egy –15 °C-os téli napon fűtünk egy házat. Melyik fajta hőszivattyú biztosítja ugyanazt a fűtést kisebb energiafelhasználás mellett? Amelyik a kinti levegőből szivattyúz hőt, vagy amelyik a 10 °C-os talajvízből? Válaszát indokolja!

c) A hőtan melyik tételét sértené, ha egy 18 °C-os házba a kinti 10 °C-os környezetből magától áramlana a hő?

d) A villamos energia piaci ára a lakosság számára 70 Ft/kWh, a földgáz lakossági piaci ára 747 Ft/$m^3$. Mennyibe kerül ilyen árak mellett 1 kWh hővel fűteni egy házat gázkazánnal, 4-es jósági fokú hőszivattyúval, illetve hagyományos elektromos radiátorral? (Egy $m^3$ gáz kb. 9,5 kWh fűtőértékkel rendelkezik.)

Az elektromos fűtőtest és a gázkazán hatásfokát vegyük 100%-nak.

| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 2 pont | 6 pont | 2 pont | 5 pont | 15 pont |
| | | | | |